

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Alta velocidade: construir hoje a bitola que amanhã queremos abandonar?

Publicado em 2026-09-18 14:55:00



Alta velocidade: construir hoje a bitola que amanhã queremos abandonar?

Crónica técnico-política

Portugal prepara-se para fazer um dos maiores investimentos ferroviários das últimas décadas. A nova Linha de Alta Velocidade Lisboa–Porto não é apenas uma obra para reduzir tempos de viagem: é infraestrutura que

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

bitola continue tantas vezes preso a uma falsa alternativa: ou Portugal converte imediatamente toda a rede ferroviária para 1.435 mm, com custos e perturbações enormes, ou constrói também as novas linhas em 1.668 mm.

As duas coisas não são equivalentes.

Uma rede antiga não é uma linha que ainda não existe

Converter milhares de quilómetros de ferrovia existente é uma operação gigantesca. Implica via, aparelhos de mudança, terminais, oficinas, material circulante, interfaces e anos de exploração condicionada. Os estudos divulgados sobre uma migração generalizada mostram precisamente essa dificuldade.

Mas Lisboa–Porto é outra pergunta de engenharia: **que padrão deve ser escolhido para centenas de quilómetros de infraestrutura que estamos agora a construir?**

Usar o custo exorbitante da transformação de toda a rede histórica como argumento para justificar automaticamente a bitola de uma linha nova é misturar dois problemas distintos.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

estabelece a bitola nominal de 1.435 mm como referência para a interoperabilidade das novas infraestruturas abrangidas, prevendo mecanismos de transição para redes que utilizam outras bitolas.

Portugal sabe, portanto, qual é o sentido tecnológico de longo prazo. A própria estratégia para as ligações internacionais contempla a futura interoperabilidade em 1.435 mm.

Surge então o paradoxo: **construímos hoje em 1.668 mm uma infraestrutura preparada para amanhã poder passar a 1.435 mm.**

É uma solução possível. Mas ser possível não significa que seja necessariamente a melhor estratégia de ciclo de vida.

O argumento espanhol não resolve a questão portuguesa

A coordenação com Espanha é indispensável. Uma ferrovia internacional não termina administrativamente na fronteira e a rede convencional espanhola continua extensamente baseada na bitola ibérica.



o problema.

A pergunta deveria ser outra: **qual deve ser a arquitetura portuguesa de transição para uma rede europeia interoperável?**

Coordenação não deve significar imobilismo tecnológico.

A própria análise da IP contém o paradoxo

A Infraestruturas de Portugal estudou diferentes cenários para Lisboa–Porto. A solução em bitola ibérica permite integrar imediatamente a nova linha na rede existente, aproveitar acessos e estações e utilizar material circulante compatível. Esse é um argumento técnico real e deve ser reconhecido.

A IP estimou também que construir de imediato todo o sistema em bitola europeia implicaria investimento inicial significativamente superior, devido precisamente às interfaces adicionais necessárias com a rede existente.

Mas a mesma estratégia prevê que a nova LAV fique preparada para uma futura alteração de bitola. Segundo

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Ou seja, a decisão atual contém implicitamente esta mensagem:

Construamos primeiro num padrão e, quando as condições estiverem reunidas, mudemos para o outro.

Pode ser operacionalmente conveniente. Falta demonstrar que seja economicamente ótimo quando analisado durante 40, 50 ou 100 anos.

Os 233 milímetros que isolam um mercado

A diferença entre 1.668 e 1.435 mm não é apenas geométrica. Tem consequências económicas.

Material circulante, locomotivas, comboios de passageiros, aluguer, manutenção e mercado secundário beneficiam de escala quando existe compatibilidade entre redes. A Autoridade da Concorrência alertou em 2026 que a especificidade da bitola ibérica pode constituir uma barreira à entrada de operadores e limitar o acesso ao mercado europeu de material circulante.



Blogue Fragmentos do Caos

A verdade nasce onde o pensamento é livre.

interoperabilidade e dependência tecnológica.

O perigo do ótimo local

Em engenharia de sistemas existe um erro clássico: otimizar uma componente e degradar o sistema global.

A opção de 1.668 mm pode ser excelente quando a função objetivo é minimizar o investimento inicial e maximizar a compatibilidade imediata com a atual Rede Ferroviária Nacional.

Mas essa não é necessariamente a função objetivo adequada para uma infraestrutura destinada a atravessar gerações.

Uma análise de ciclo de vida deveria incluir o investimento inicial, exploração, material circulante, futuras interfaces, custo e perturbação da migração, concorrência entre operadores, transporte internacional e valor económico da integração plena no mercado ferroviário europeu.

Só depois poderíamos afirmar qual solução é realmente mais barata.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Existe ainda outra simplificação recorrente: apresentar a escolha como sendo entre converter toda a rede portuguesa ou permanecer indefinidamente na bitola ibérica.

A engenharia ferroviária conhece estratégias intermédias: travessas preparadas para conversão, terceiro carril onde tecnicamente adequado, material de bitola variável, corredores progressivamente convertidos e interfaces temporárias.

Nenhuma é gratuita. Nenhuma resolve todos os problemas.

Mas demonstram que uma migração pode ser tratada como aquilo que realmente é: **um problema de arquitetura e transição de sistemas.**

Portugal precisa de decidir onde quer estar, não apenas onde está

Durante demasiado tempo, a política ferroviária portuguesa foi obrigada a administrar uma infraestrutura herdada. Agora temos uma oportunidade diferente: estamos a construir de raiz.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

É precisamente quando se constrói de novo que se deve olhar para o destino tecnológico, e não apenas para a compatibilidade com o passado.

Portugal não precisa de acordar amanhã com toda a rede convertida para 1.435 mm. Seria técnica, financeira e operacionalmente imprudente.

Mas também não deve esconder a discussão sobre infraestrutura nova atrás dos custos astronómicos de converter a infraestrutura antiga.

São problemas diferentes e exigem contas diferentes.

A conta que ainda interessa conhecer

O país merece uma comparação transparente entre estratégias ao longo de todo o ciclo de vida da nova rede.

Não basta perguntar quanto custa Lisboa–Porto em 2026.

É necessário perguntar quanto custará Lisboa–Porto ao longo das próximas décadas até atingir a interoperabilidade europeia que o próprio planeamento admite.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

numa inevitabilidade técnica nem utilizar Espanha como explicação universal para uma decisão que Portugal também tem de assumir.

Conclusão

Uma ferrovia de alta velocidade não se constrói para um governo, uma legislatura ou uma década.

Constrói-se para gerações.

Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja quanto custa adaptar o futuro à rede que herdámos.

É exatamente a inversa:

quanto nos poderá custar continuar a construir o futuro à medida do passado?

Nota editorial

Este texto é uma crónica de análise e opinião técnica. Distingue a conversão generalizada da rede ferroviária existente da escolha de bitola para infraestrutura nova. As apreciações estratégicas pertencem ao autor; os

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

1. Regulamento (UE) 2024/1679 — orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes (RTE-T).
2. Infraestruturas de Portugal — documentação e questões frequentes sobre a Rede de Alta Velocidade e a escolha/migração de bitola.
3. Infraestruturas de Portugal — apresentação técnica de 27 de março de 2024 sobre cenários de bitola para a Alta Velocidade.
4. Comissão Europeia — documentação de acompanhamento da implementação da RTE-T e interoperabilidade ferroviária.
5. Autoridade da Concorrência — estudo de 2026 sobre concorrência no transporte ferroviário de passageiros e mercadorias em Portugal.
6. Decisão de Execução (UE) 2025/2198 — desenvolvimento da ligação ferroviária de alta velocidade Lisboa–Madrid.